SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

基于 STM32 的无线病房呼叫系统

粑粑大王 [1]
粑粑研究委员会
[1] 粑粑研究委员会，河南，中国
[2]第二单位，城市，国家
通讯作者：粑粑大王（heylzm@163.com）
本研究由粑粑基金资助（项目编号：00000001）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 科学技术的脚步已经越来越成熟，本设计为基于 STM32 单片机和无线传输系统构成的无线病房呼叫系统，该系统是为了能够让病人的情况被医护人员及时的了解，病人可以在病床上进行呼叫而不用在床上等医护人员巡查病况，这样病患如果感觉自身不舒服就能通知医护人员，医护人员也能在第一使时间知道病人的位置，这样就能够及时的到达病人身边给予帮助。本系统主要以 STM32 嵌入式为主控制器，以 NRF24L01 无线模块作为无线传输模块远程接收无线网发送来的信号，然后显示再 OLED 屏上，这样就不用医护人员实时跟在病患身边，病患只要通过床边的按键就可以通知医护人员，医护人员就可以在值班室了解病患的情况。在本课题实现中每一张病床都带有一个按钮，病患可以使用按钮，就会通过无线模块告知监控中心，医护人员在值班的时候就会看到显示屏上会显示是那一间病患需要帮助，同时还会触发蜂鸣器，值班的医护只要按下按钮就能解除报警，给予及时的救助。当普通病床长按按键或者 ICU 病床按下按键，会触发紧急呼叫，优先级高于普通呼叫。本课题设计主要以 STM32 单片机为主要的核心部分，并使用 NRF24L01 无线模块成为通信媒介，实现病房与值班室之间的联系。本系统在经过实际测试后，得出系统响应快、性能强和实用性强等特点。

INDEX TERMS / 关键词 STM32；NRF24L01无线模块；医学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

随着全球医疗技术进程的加快，人类对健康关注的日益增加，社会对医疗有着严格的要求，不仅需要有威望的医师还要对医院的设施有一定的要求，在特殊情况下往往最能考验值班的护士或人员的应变能力，因为突发的是不可预料的[1]。所以对病患的判断尤为重要。但是现状是医护人员远远不足够服务病患，病患往往只能排队等着，针对这种情况无线呼叫凸显的极为重要，不仅可以为医护人员节省人力，病患如果需要帮助也能通过无线呼叫第一时间通知医护人员得到帮助[2]。现在病房呼叫系统分为两种形式,一种是有线式的传统形式,一种是无线式的现代化形式,但是在我们国家大部分中小型或私家的医院大多数使用的是有线的传统呼叫系统[3]。这样的传统形式会给医护人员带来服务质量问题，也给住院人员及他们的家属带来了很多的不便。可能病患在发生危险状况的时候家属不知道在哪里可以找到医护，就会有些突发意外医护人员不能及时给予救助，这样的情况就会导致病患错过了救治的最佳时期。

1.1 课题研究意义

在很多不发达的小型医院里，病患如果觉得身体发生不适，在加上医护人员不能够给予及时救助，就会错过病患的治疗的最好时期，本来可能只是一个小问题因为没有及时救助导致小问题变成大问题，最后导致悲剧发生[4]。在传统的病房呼叫系统中，大多数的医院使用的都是有线的病房呼叫系统，但是有线的方案采取硬件链接，会随着使用的时间的增加线路容易发生老化或者被腐蚀、线路老化等一系列现象[5]。病房呼叫系统的选用

会直接影响到医护人员的服务以及病患的安危，以及病患对医护人员服务的满意程度。

现如今人们对于自己的健康越来越重视，这就导致人们对医疗水平的要求不像以前只是单纯的看病，医院有必要将更人性化的智能设备投入到医疗服务中去。怎么样去满足患者的要求，怎么样让患者感觉到医护人员的服务质量,这些问题应该是从事医疗行业的所有管理人员应该需要去思考的问题[6]。要想实现高质量的医疗水平必不可少的就是要引进智能化的信息技术，这样才能实现医护人员与病患实时的信息交互[7]。未来实现新一代的无线呼叫系统是实现医院医疗信息化的基础和实现最终建设目标的垫脚石。本设计提供的功能有如下几项内容:呼叫，报警，显示排队，优先级设定等。

无线呼叫系统是一种实现医护人员不在病患身边但能及时了解病患信息的一种紧急工具，不仅可以运用在医院还可以使用在其他场所，如家里有老人的等。无线呼叫系统用来链接医护人员以及病患之间的联系起着重要作用，在最大程度上解决病患不能及时得到医护人员的救助，提高了医护人员对病患的了解程度，有利于创造和谐的医患关系[8]。

医院如果设立了呼叫系统，这样就极大方便了病患和医护人员的交流，医护人员就不会在为不能及时到病患身边，为病患提供迟到的救助而感到懊恼，病患也不必只能躺在床上等着医护人员给予救助。本系统提供了及时性、准确可靠性、简便可行性，能保证医护人员及时发现并救助病患,因此，无线病房呼叫系统将会成为主流,代替传统的有线设备，它有着光明的前景[9]。

1.2 课题设计的基本要求

本作品主要由三部分组成，值班室一部分，普通病房一部分和 ICU 病房一部分。值班室有一块响应设备电路板，采用 STM32 单片机模块、蜂鸣器模块、NRF24L01 无线模块、OLED 显示屏模块和轻触按键模块组成。它主要用于接收普通病房和 ICU 病房的普通呼叫和紧急呼叫，通过蜂鸣器鸣叫来提醒值班人员有呼叫，通过 OLED 屏幕来显示呼叫的级别和需要帮助的病房，通过轻触按键来告知响应设备这个呼叫已经得知，让其停止鸣叫和轻触 OLED 屏上的呼叫信息。普通病房有两块触发设备电路板，ICU 病房有一块触发设备电路板，它们的硬件都一样，但是软件不同。硬件部分由 STM32 单片机模块、NRF24L01 无线模块和轻触按键组成。普通病房短按按键为普通呼叫，长按按键为紧急呼叫 ICU 病房不管是短按按键还是长按按键居然为紧急呼叫，按下后就通过 NRF24L01 无线模块将呼叫信息发到值班室的设备上进行呼叫。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一上提升 X%，在指标二上提升了 Y%。结果。

对于病房呼叫系统引入无线呼叫系统，目的是为了改善传统病房的布线困难和老化不好维修问题，其次是对于将传统呼叫系统到无线技术化的呼叫系统的转变。根据这个需求，需要根据具体功能要求寻找一个稳定可靠的方案来设计出一款无线病房呼叫系统。对于无线病房呼叫系统的功能要求如下：

1、实现病房到值班室的无线数据通信
2、实现病房触发报警的按键短按和长按功能
3、实现值班室设备产生报警声提示
4、实现显示对应呼叫病房号和对应级别

通过以上四点功能需求，2.1 小节将给出对应的方案选择。

2.1 硬件方案的选择

2.1.1 主控制器的选择

一套系统不光要性能强悍，价格便宜还要稳定可靠，那么选好一款性价比高的主控制器是尤为重要。对于主控制器来说，市面上有 8 位机，16 位机和 32 位机，对于这些位数的单片机，厂家还有很多。所以，为了缩小筛选的控件，特意选出这些位数机中的代表芯片。8 位机以 STC 单片机为主，它更多的被用于一些低端设备产品中，外部资源有限，响应速度一般且价格还不低。16 位机以 MSP430 单片机为主，它更多是用于低功耗产品，性能还是很不错，但是由于是 TI 公司的产品，所以价格上并没有什么优势。32 位机以 STM32 单片机为主，这款单片机从性能上算是最高的，但是功耗上缺失不如 MSP430 单片机，但是在价格上是非常有优势。

通过以上三类单片机的筛选，再根据本系统的使用情况最后的方案选用了 STM32 单片机系列的 STM32F103C8T6 单片机作为本系统的主控制器。它拥有 72MHZ 的时钟频率，并且 RAM 和 ROM 在同价位的单片机中算是佼佼者，并且还有丰富的外设功能，虽然在功耗比不上 MSP430 系列的单片机，但是处于对本系统使用长供电的因素下，就不考虑低功耗这个环节，那么选择 STM32F103C8T6 这款单片机决定是性价比之选。

2.1.2 显示器件的选择

值班室的设备中需要一个显示屏来显示对应的病房号和呼叫的级别，那么一块显示屏能不能显示汉字对于我们的医院来说就显得尤为的重要。那么 LCD1602 和黑白断码屏就直接淘汰。接下来，可以罗列出来的就剩下三种比较常用的可以显示中文的液晶屏，分别是 OLED 液晶屏、LCD12864 带字库液晶屏和 TFT 彩屏。这三款屏，除了 LCD12864 自带字库外，TFT 彩屏和 OLED 屏都需要自己通过字库制作软件把汉字的点阵码先提前制作除，然后存储在单片机的 ROM 内，到需要显示对应汉字的时候直接调用即可。OLED 显示屏，不带背光，因为它是自发光的，那么在大小上非常的小巧，同样是

64*128 的显示区间，LCD12864 就在体积上是 OLED 显示屏的好几倍大。再从接口上看，OLED 屏可以选择用两线的 IIC 接口或者是四线的 SPI 接口，接线也比较简单，其价格也是相当便宜。LCD12864 液晶屏，体积大，所以它显示的汉字就大，接口有 8080 接口和 SPI 接口，因为带字库的原因价格是 OLED 屏幕的两倍，且不是自发光的液晶屏，显示效果比较一般。TFT 彩屏带背光且体积略大，但是显示内容多，不过 TFT 彩屏的接口复杂、驱动程序复杂和价格不菲，所以性价比也一般。

通过以上三类的对比，最终值班室选择的显示器为 0.96 寸的 OLED 显示屏。它不但小巧，还可以显示中文，重点是价格还比较亲民。所以对于追求性能、价格和美观上，非 OLED 显示屏莫属。

2.1.3 无线收发器件的选择

无线模块在于本作品中所占的分量也是相当足。在当下物联网横行的时期，最不缺乏的就是无线通信模块。例如蓝牙 MESH 通信，ZIGBEE 组网通信，LORA 无线通信和 2.4G 的无线通信等。蓝牙 MESH 通信已经炒作很久，最近一两年蓝牙联盟才发布其协议。因为蓝牙自身可以连接手机的优势，让其很受消费类产品的喜爱，但是由于先前没有 MESH 的功能，那么基本就只能作为终端去连接手机，没办法自己形成一个 MESH 网进行通信，只能作为无线模块进行三两个模块之间的简单通信传输数据，所以可能在病房呼叫系统中不适用，毕竟没办法 MESH 现在。ZIGBEE 组网通信，它的协议栈已经从十年前就已经推崇了，经过十多年市场的推敲，现在算是相当稳定，并且价格也亲民，但是由于其协议栈的技术难度之大，虽然很适合本系统的无线方案，但是处于自身实力的考量，选用它是一个比较小的概率事件。LORA 无线通信模块，是追随蓝牙和 ZIGBEE 两个短距离组网通信模块的脚步，推出的一款可以自组网的远距离广域网的组网模块，它的功耗低且发射的距离远，虽然它的协议栈较 ZIGBEE 来说较为简单，但是想要组建 LORA 网络，需要自己搭建 LORA 基站，这个工程比较巨大，并且价格昂贵，如果是出于对整栋医院的 LORA 化改造，那还是值得一试试。对于 2.4G 无线模块，绝对是无线通信的鼻祖，其中 NRF24L01 无线模块是其中一款比较热销的模块。它不但价格低，而且资料丰富性能强悍，且可以自己编写组网程序，灵活性还是很大，比较使用本作品中的无线模块选择。

通过以上的无线模块的对比，出于本作品所承载的性质，最终选择了更合适的 NRF24L01 无线模块。

2.2 系统整体方案

通过 2.1 小节的硬件方案选择，最终决定采用 STM32F103C8T6 单片机作为作品的主控制器，采用 OLED 屏作为作品的显示器，采用 NRF24L01 作为作品的无线通信模块。病房和值班室中通过 NRF24L01 无线模块进行通信数据交互，病房通过按键产生报警信息传送到值班室，值班室通过蜂鸣器鸣叫来提醒值班人员有报警信息输入，值班人员通过 OLED 屏显示器来查看呼叫从哪间病房来，并且通过值班室按钮来停止蜂鸣器鸣叫和 OLED 屏呼叫报警信息显示。本设计的具体的系统方案如图 2-1 所示：

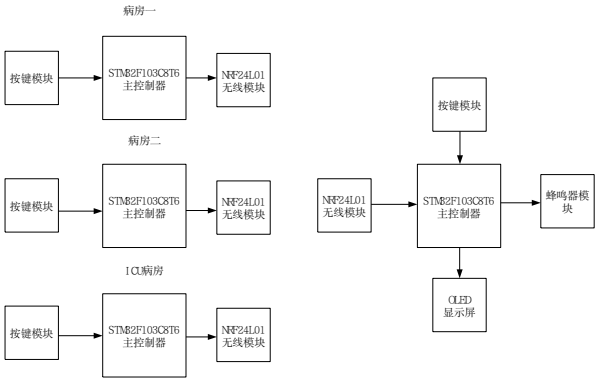

图 2-1 系统方案

III. Materials and Methods /材料与方法

3 系统硬件电路设计

3.1 STM32 单片机硬件电路

STM32 的最小系统由 STM32F103C8T6 单片机芯片、晶振电路、复位电路、STLINK 烧录接口电路和滤波电路组成。本作品中是采用 STLINK 烧录器进行对单片机进行烧入代码和仿真，所以需要留出 STLINK 所用的 SWD 接口，如图 3-1 中的 P1 所示。晶振电路是每个单片机都需要的，就好比每个人都有一个心脏为其提供一个节拍器，晶振电路对于单片机的作用就好比心脏对人的作用。本作品中的晶振采用 8MHZ，经过内部单片机的倍频寄存器 9 倍频之后，刚好就得到了 STM32F103C8T6 单片机的 72MHZ 最高运行频率。两个 C7 和 C8 电容是作为晶振

的负载电容存在。C10,C11 和 C12 组成了单片机的滤波旁路电路，为输入的 VCC 进行滤波作用。R1 和 C1 组成了单片机的上电复位电路，低电平有效。RESET1 按键是作为手动复位，当按键按下，就给单片机的 NRST 引脚输入一个低电平，那么此时单片就就产生一个复位，称作手动复位。

其完整的 STM32F103C8T6 单片机最小系统电路图如图 3-1 所示：

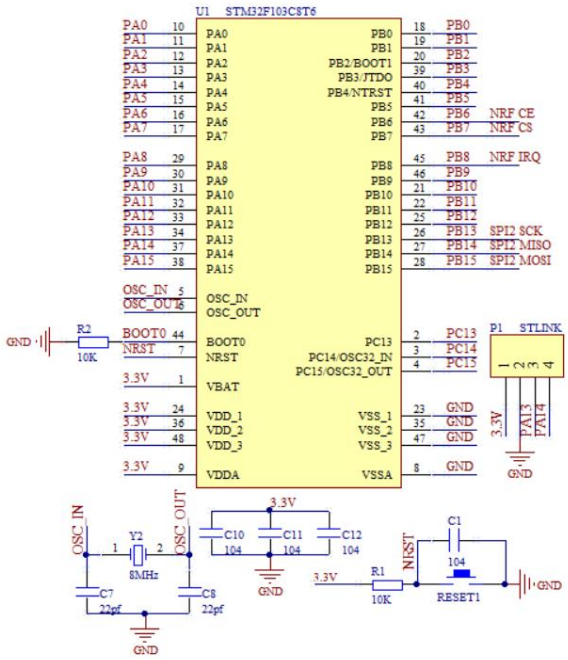

图 3-1 STM32 单片机硬件电路图

3.2 OLED 液晶显示器硬件电路

OLED 液晶显示屏具有 IIC 两线通信接口和 SPI 四线通信接口,而本作品中采用的是 SPI 的四线通信接口,单片机通过 SPI 硬件接口与 OLED 显示屏进行连接交货。OLED 屏幕是一个宽电压供电,供电电压为 3.3V-5V,而本作品中给了它 3.3V

供电。由于 OLED 屏幕是一个成品,所以只有接口电路,其接口电路图如图 3-2 所示:

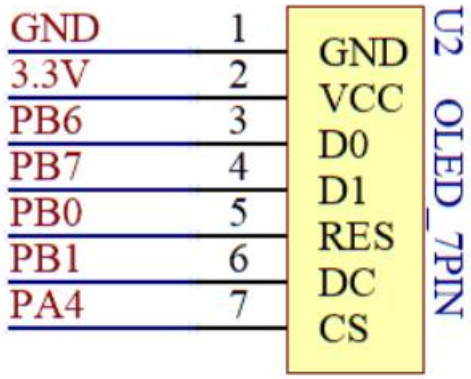

图 3-2 OLED 液晶显示器硬件电路图

3.3 NRF24L01 无线模块硬件电路

本作品中采用 NRF24L01 作为无线通信模块,它与单片机的接口电路为 SPI 接口,图 3-3 中的 C20 为模块的滤波电容,由于无线模块是以一个模块出现,所以只有接口电路图如图 3-3 所示。

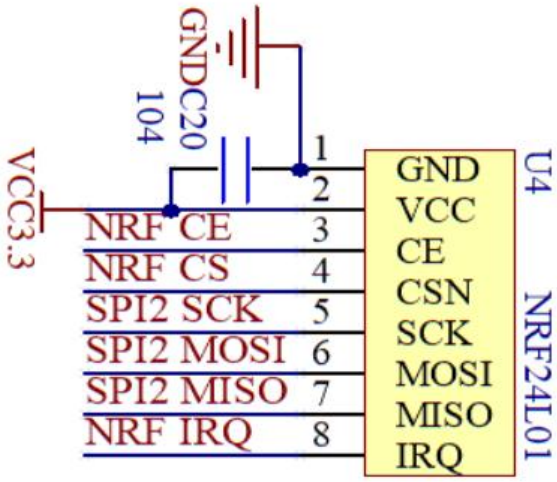

图 3-3 NRF24L01 无线模块硬件电路图

3.4 蜂鸣器硬件电路设计

蜂鸣器分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,有源蜂鸣器只要给它正负极导通,即可

产生长响,而无源蜂鸣器泽需要 PWM 给它一个方波波形,它才会给出声音,并且声音的长短高低都可以通过 PWM 进行调节。本作品中的蜂鸣器只是简单的产生一个报警长声持续鸣叫,并不需要变化各种声音,所以选用了有源蜂鸣器。如图 3-4 所示,由于单片机的驱动电流有限,没办法直接驱动蜂鸣器,所以采用了控制三极管来控制蜂鸣器的驱动。作品中采用 S8050 NPN 三极管进行驱动,高电平导通,低电平截至,R1 作为限流电阻,R3 作为防止误触发电阻。所以当 PA8 给出高电平,蜂鸣器就鸣叫,当 PA8 给低电平,则蜂鸣器停止鸣叫。蜂鸣器的电路如图 3-4 所示:

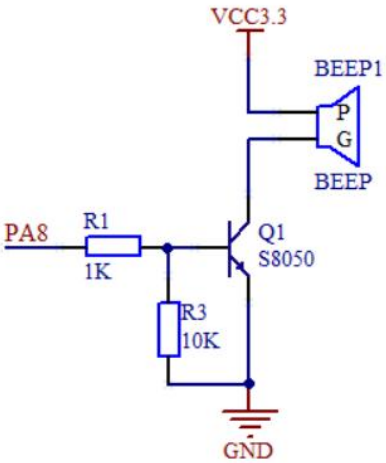

图 3-4 蜂鸣器硬件电路图

3.5 按键硬件电路

按键在作品中是作为轻触开关，默认是高电平如 R11 的作用，默认情况下把 PA1 拉高，当按键按下后，PA1 就被拉低，这时候程序就检测到按键按下，其电路图如图 3-5 所示：

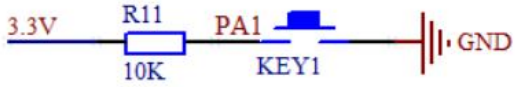

图 3-5 按键硬件电路图

3.6 电源模块硬件电路

本作品中采用 5V 作为输入电源，因为 STM32 单片机、OLED 液晶屏显示器和 NRF24L01 均为 3.3V 供电，所以需要一个稳压 IC 将 5V 电压转换成 3.3V。图 3-6 中的 AMS1117-3.3 为本作品采用的稳压芯片，C21 和 C22 为滤波旁路作用。电路图如图 3-6 所示：

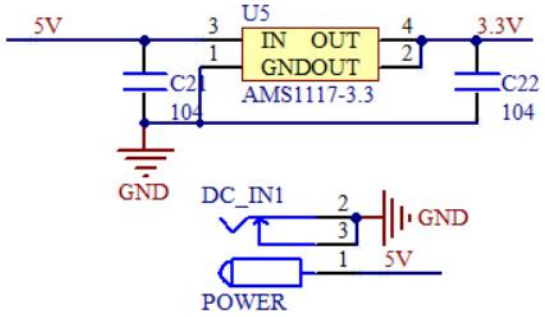

图 3-6 电源模块硬件电路图

4 系统软件部分设计

4.1 软件开发环境的介绍

本作品的软件软件设计采用 Keil μVision5 软件进行编程、编译和下载。Keil 软件可以运行编译多种芯片，而作品选择的是 Keil ARM 版本。该软件可以开发 C 语言和汇编语言，而本作品采用的是 C 语言编程。

4.2 系统重要函数的介绍

4.2.1 主函数的设计

主函数的设计也称作主程序流程图，在本系统中分为值班室主程序流程图和病房主程序流程图，其图分别为 4-1 和 4-2 所示。

值班室的主程序流程图，主要由系统初始化模块、NRF24L01 接收模块、数据解析模块、数据执行模块和按键检测模块。

1、系统初始化部分：系统初始化部分包括了 STM32 单片机的系统时钟初始化，中断优先级分组初始化，延时函数初始化，LED 灯初始化，OLED 屏初始化，蜂鸣器初始化，按键初始化和 NRF24L01 初始化。系统时钟初始化，是将 STM32 单片机的运行速度配置成 72MHZ，并且按这个 72MHZ 分频给其他外设。延时函数初始化，利用的是 STM32 单片机内部的滴答定时器来作为时基，然后得出精确延时。LED 灯初始化，蜂鸣器初始化和按键初始化是配置它们所连接的 STM32 单片机的 IO 端口的输入输出模式，前两个为输出模式，后者为输入模式。OLED 液晶屏初始化，包括所连接的通信接口引脚初始化，其内部寄存器模式初始化和 OLED 液晶屏默认显示初始化。NRF24L01 初始化，包括其所连接的通信接口初始化，其内部寄存器初始化和其模式设置为接收模式初始化。

2、NR24L01 接收部分：初始化化后，进入死循环部分，值班室的数据由来从 NRF24L01 开始，那么死循环就是在等待它的接收数据，它有数据才有后面的事情。当 NRF24L01 接收到数据后，IRQ 引脚会从高电平被拉低，由此通知单片机，单片机收到这个触发信号后就通过 SPI 接口去获取 NRF24L01 接收寄存器的数据，得出数据后就可以开始后面的数据解析部分。

3、数据解析部分：数据解析部分主要是将 NRF24L01 接收到的数据按照原先爽商量的协议进行解析，判别下是哪间病房来的呼叫，是普通呼叫还是紧急呼叫。

4、数据执行部分：数据执行部分，就是等待数据解析出对应结果后，按照结果进行相应的动作。若发来的是病房一普通呼叫，那么就响起蜂鸣器，然后在 OLED 屏上显示病房一普通呼叫，若是 ICU 病房的紧急呼叫，那么久响起蜂鸣器，然后在 OLED 屏上显示 ICU 病房紧急呼叫。

5、按键检测部分：按键检测部分，主要是检测值班室设备上的清除数据按钮是否按下，若检测到按下则关闭报警蜂鸣器和清除 OLED 屏上的报警信息。

具体流程图如图 4-1 所示：

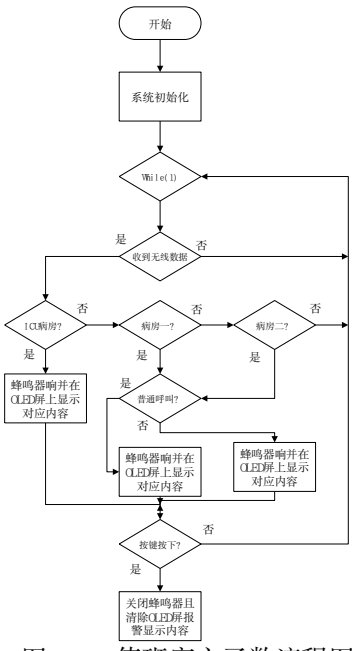

图 4-1 值班室主函数流程图

病房主程序流程图，主要由系统初始化部分、NRF24L01 发送部分和按键检测部分。

1、系统初始化部分：系统初始化部分包括了 STM32 单片机的系统时钟初始化，中断优先级分组初始化，延时函数初始化,LED 灯初始化,按键初始化和 NRF24L01 初始化。系统时钟初始化，是将 STM32 单片机的运行速度配置成 72MHZ，并且按

这个 72MHZ 分频给其他外设。延时函数初始化，利用的是 STM32 单片机内部的滴答定时器来作为时基，然后得出精确延时。LED 灯初始化和按键初始化是配置它们所连接的 STM32 单片机的 IO 端口的输入输出模式，前者为输出模式，后者为输入模式。NRF24L01 初始化，包括其所连接的通信接口初始化，其内部寄存器初始化和其模式设置为接收模式初始化。

2、NRF24L01 发送部分：无线发送部分，是建立在按键检测部分已经分清楚要发送那些数据，然后通过单片机的 SPI 通信模块将数据包写入 NRF24L01 无线模块的发送寄存器内容，然后启动发送。

3、按键检测部分：按键检测部分，主要是分为判断按键是否按下，按键是否弹起，短按还是长按，最后根据短按还是长按来发送普通呼叫还是紧急呼叫数据包。

具体流程图如图 4-2 所示：

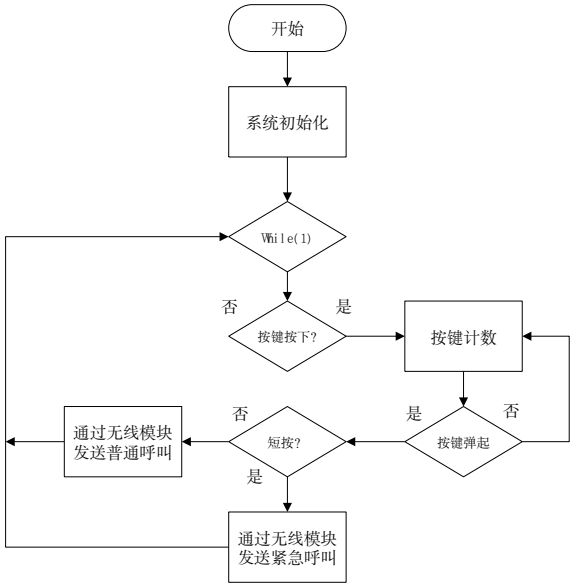

图 4-2 病房主函数流程图

4.2.2 OLED 屏显示函数的设计

OLED 屏与 STM32F103 单片机的通信接口为 SPI 接口，那么除了计算位置这些逻辑程序外，剩下的都是需要通过单片机的 SPI 接口写入到 OLED 屏对应的命令寄存器中去。写一个字符的流程如 4-3 所示，开始是通过单片机往 OLED 屏的位置寄存器中发送 X 和 Y 的坐标，然后通过单片机往 OLED 的数据寄存器中发送要显示的字符，这样久可以在 OLED 屏上显示数据。显示函数流程图如 4-3 所示：

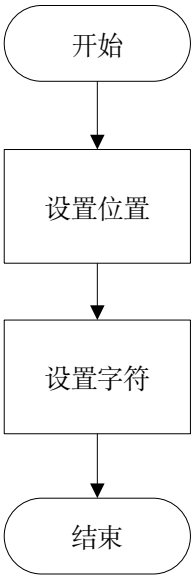

图 4-3 OLED 屏显示函数流程图

4.2.3 NRF24L01 收发函数的设计

NRF24L01 和单片机之间的通信接收为 SPI 接口，不管接收还是发送，都是需要单片机通过 SPI 接口去输送数据给 NRF24L01 或者从 NRF24L01 读回数据。在本作品中，病房设备将 NRF24L01 设置为发送模式，值班室将 NRF24L01 设置为接收模式，这样就可以进行病房发，值班室收。下面 4-4 和 4-5 分别是作为 NRF24L01 发送和接收时的程序流程图。

在 NRF24L01 发送数据时，STM32 单片机首先将接收节点的地址 TX_ADDR 和有效数据 TxDate 按照 SPI 时序写入 NRF24L01 的缓存区，在写入 TxDate 时 CSN 必须为低电平，而 TX_ADDR 在发射期间只需写入一次，然后 CE 置为高电平并保持至少 10μs 进入发送模式，延迟 130μs 后进行发射数据；接收应答信号（自动应答接收地址应该与接收节点地址 TX_ADDR 一致）。NRF24L01 发送数据流程图如 4-4 所示：

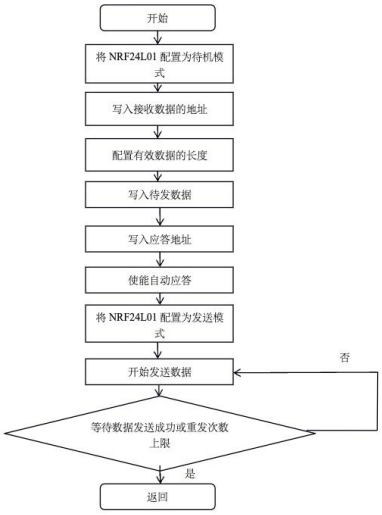

图 4-4 NRF24L01 发送数据流程图

在 NRF24L01 接收数据，STM32 单片机首先设置发送节点的地址 TX_ADDR，随后进行 130μs 的延时后进入接收状态等待数据的发送过来。当接收端检测到有效的地址和 CRC 时，就将数据包存储在 RX FIFO 中，同时中断标志位 RX_DR 置高，IRQ 变低，产生中断，让单片机进入读取数据。NRF24L01 接收数据流程图如 4-5
所示：

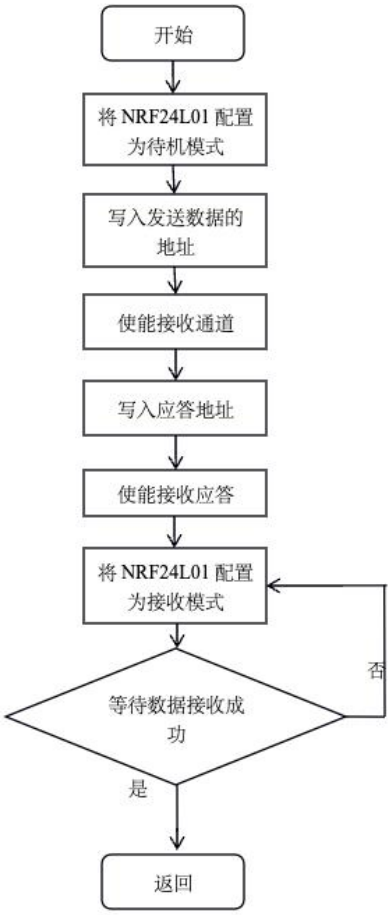

图 4-5 NRF24L01 接收数据流程图

5 系统的制作与调试
5.1 系统的制作
5.1.1 原理图绘制
原理图绘制是通过 altium designer09 进行绘制。绘制原理图，第一步需要根据所确定的方案中的各个物料进行原理图封装的绘制，第二步按照各个模块的特性先
各自绘制除自身的最小系统模块电路，第三步按照实际功能需求将各个模块连接仪器，形成原理图，原理图的正确绘制对于接下来的实物焊接尤为重要。

5.1.2 实物焊接
按照先前绘制好的原理图进行实物的焊接。焊接电路的始化，需要先进行对大件模块进行布局，事先根据原理图判别好需要通过焊锡连接的引脚，这样就可以避免很多的飞线和跳线，让整个实物的焊接看起来很美观。布局好后，就开始小元器件的焊接，最后按照原理图的连接通过焊锡丝走线连接。

5.2 系统的调试
5.2.1 软件系统调试
STM32F103C8T6 单片机采用 C 语言进行模块化的编程。模块化编程对于问题的查找和系统的软件整合都有巨大的帮助。设计是在 KEIL 软件中进行程序的编写，编译，仿真和下载。在调试软件时，先是按照模块化编程的思想，将各个硬件模块的驱动测试程序先行编写，然后通过 KEIL 软件进行仿真测试。当各个模块都测试可以后，再通过模块化思想，将各个模块结合并按照作品原先的功能需求编写逻辑代码,最终通过 KEIL 编译，仿真下载和测试。

5.2.2 硬件系统调试
对于系统硬件电路的测试主要是通过万用表的导通档来进行对线路的漏焊、虚焊和短路来进行判别。通过人的肉眼并且结合原理图和模块手册，来进行判别电路板上的元器件是否出现方向性防止或者焊接错误。对于漏焊和虚焊的采取补焊的方式进行对电路板维修，对于短路和元器件焊接错误的则需要通过吸枪进行吸除后，再进行补焊。

6 结论
基于 stm32 的病房呼叫系统采用无线传输信号的功能并将病房的呼叫用 OLED 显示屏显示,提高了呼叫的成功率、系统的灵活性和可靠性，其设有呼叫报警功能，在使用的过程中，可以更准确的了解病患的情况，使呼叫更具人性化，让患者得到最好的医治。
系统是基于 STM32 单片机设计的，依靠其强大的功能和使用方便等优点，使整个系统总体性能更高,其表现出的技术特点如下：
(1) 任一病房呼叫，医护值班室马上能响应并显示；

(2) OLED 可显示病房床号；
(3) OLED 可以显示多个病床呼叫；
(4) 处理完毕后可以清除记录；

ACKNOWLEDGMENT / 致谢
本以为论文的结束会让我长舒一口气，但回想这几年生活的每一处细节，竟然有那么多直接间接帮助过我的老师、同学、朋友还有陌生人。借此机会，我要对你们表示诚挚的感谢。
首先我要感谢我的导师，我要感谢外卖小哥、食堂大妈的辛苦工作，让我明白了活下去的意义；我要感谢阿里巴巴、京东、亚马逊等烧钱公司，让我对脱贫致富

有了更大的积极性；我要感谢挂了我大学时期同一门课两次的老师，让我明白了我是个普通人要加倍的努力；我要感谢中国铁路局、中国城市轨道交通协会和道路运输管理所，给我提供了更便利的出行方式；我还要感谢罗永浩、迷人的郭老师更给我带来的许多欢笑；我要感谢网易云音乐、新浪微博、抖音、即刻 APP 给了我看世界的更多方式；感谢 xvideos、pornhub、Twitter、tumblr，感谢你们陪我度过这么多寂寞的夜晚；最后我要感谢我的室友，是你们让我知道了我的表情包能这么的丑!

在这最后时刻，我要再一次感谢乘坐过我人生这趟列车上的所有人，你们给了我很多的启发和建议，也给了我很多的信心。最后，祝愿各位老师和同学工作顺利、早日实现小目标！祝母校延安大学西安创新学院明天会更好!

REFERENCES

[1] 刘雪锋,孙文汇.基于 STM32 的病房呼叫系统的设计[J].现代计算机,2019(31):96-100.
[2] 张瀚文,位昊,郑琳.基于 STM32 的无线呼叫系统的设计与实现[J].卫星电视与宽带多媒体,2019(05):5-6.
[3] 王凯强,王晶晶,王增彩.基于单片机的病房呼叫系统设计[J].时代农机,2018,45(11):239.
[4] 李帅男.基于 STM32 的无线病房呼叫管理系统的设计[J].数字技术与应用,2018,36(09):167-168.
[5] 江琳.基于 NRF24L01 的简易病房呼救系统设计与实现[J].电脑知识与技术,2017,13(35):120-121+123.
[6] 江丽,潘美琪,邹四海.基于数字电子技术的多路病房呼叫系统的设计[J].山西电子技术,2017(02):41-42.
[7] 颜靖松,许建明,李忠,曹胜果.基于单片机的无线病房呼叫系统设计[J].数字技术与应用,2015(12):151.
[8] 贺子东,易铜,阳泳,江世明.无线病房呼叫系统[J].数字技术与应用,2015(11):179.
[9] 黄玲.基于 STM32 的医院病房呼叫系统设计[D].长江大学,2015.
[10] 刘焰.单片机实现病房呼叫管理[J].科技资讯,2016(25):8.
[11] 何冰,王菊霞.基于单片机的病房紧急呼叫系统设计[J].电子设计工程,2015,23(13):108-110+114.
[12] 张华林,林达明.无线病房呼叫系统的设计[J].国外电子元器件,2016(08):22-25.